Guía para defender el TP

Inicios de viviendas y tasa hipotecaria: qué hice, por qué, cómo se lee y qué me pueden preguntar

Econometría II — Cátedra Mirta L. González

Octubre de 2026

Índice

1. Cómo usar esta guía **3**

2. La historia en dos minutos (guion oral) **3**

3. Las reglas de la cátedra y dónde se cumplen **4**

4. Datos y muestra **4**

5. Transformación: por qué logaritmos *(Nota 6, Sec. 5.4)* **5**

6. Estacionalidad **5**

7. Estacionariedad: correlogramas y Dickey–Fuller **6**

7.1. Cómo leer los correlogramas *(Nota 6, Sec. 9)* 6

7.2. Dickey–Fuller aumentado *(Nota 6, Sec. 4)* 6

7.3. Comparar filtros con el SBC 7

8. Inicios: el modelo de líneas aéreas **8**

8.1. El modelo y su FAC teórica (Nota 4) 8

8.2. Identificación: la rejilla *(Nota 6, Sec. 7–8)* 8

8.3. La salida: cómo se lee línea por línea 8

8.4. Diagnóstico *(Nota 6, Sec. 10)* 9

8.5. Estabilidad y serie desestacionalizada 10

9. Tasa hipotecaria: ARIMA(0,1,1) **10**

10. Pronóstico fuera de muestra *(Nota 5, Sec. 8–9)* **11**

11. La relación entre las series **11**

11.1. La regresión espuria *(Nota 6, Sec. 3.3)* 11

11.2. Correlación cruzada de innovaciones y test de Haugh 12

11.3. Rezagos distribuidos con el mismo filtro 12

12.El código: qué hace y decisiones técnicas **13**

13.Hoja de números para saber de memoria **14**

1. Cómo usar esta guía

Cada sección sigue el mismo orden que el informe y tiene cuatro partes:

- **Qué hice**: el paso en dos líneas.
- **Por qué**: la teoría que lo respalda, con el álgebra que hace falta para poder justificarlo en el pizarrón, y la cita a la Nota.
- **Cómo se lee**: qué mirar en la salida y qué número decir.
- **Preguntas probables** (recuadros naranja) con la respuesta corta, y una **idea clave** (recuadro azul) para cerrar.

Los números salen del mismo código que el informe, así que coinciden con él. Al final hay una hoja con los números que conviene saber de memoria (Sección 13).

2. La historia en dos minutos (guion oral)

1. **Pregunta.** Quiero medir cuánto y con qué demora caen los inicios de construcción de viviendas en EE.UU. cuando sube la tasa hipotecaria. La tasa es la causa: encarece la cuota y frena la decisión de empezar una obra. No es parte de los inicios, y se forma en el mercado de bonos.
2. **Datos.** Mensuales, 1985–2026, 500 observaciones. Arranco en 1985 porque en la época de Volcker la tasa era 2,6 veces más volátil y eso rompe la varianza constante.
3. **Transformación.** Trabajo en logaritmos: la relación rango–mediana da λ cerca de cero en las dos series.
4. **Inicios.** Tienen estacionalidad fuerte y cambiante y dos raíces unitarias, una regular y una estacional. El correlograma lo muestra y el ADF lo confirma para la regular. Con $(1-B)(1-B^{12})$ el correlograma tiene la firma del modelo de líneas aéreas, y eso es lo que estimo: $\hat{\theta} = 0{,}449$, $\hat{\Theta} = 0{,}838$, con un atípico en abril de 2020. Los residuos son ruido blanco.
5. **Tasa.** Una raíz unitaria, sin estacionalidad. En diferencias es un MA(1).
6. **Pronóstico.** Fuera de muestra el modelo de los inicios le gana al paseo aleatorio estacional entre un 19 y un 34 %.
7. **Relación.** En niveles la regresión es espuria: da que más tasa son más inicios. Filtrando igual las dos series, la elasticidad a un año es $-0{,}54$: unos $-7{,}6$ % de inicios por punto de tasa, pero imprecisa. Además hay retroalimentación: los inicios también anticipan a la tasa. Eso es lo que hay que resolver en la segunda parte con la función de transferencia.

3. Las reglas de la cátedra y dónde se cumplen

Regla (clase del 14/10)	Dónde está en el informe
1. Objetivo antes que técnica	Sección 1: la pregunta y el mecanismo
2. La segunda serie es una causa, no una parte	Sección 1 (por qué la tasa es causa) y 8 (retroalimentación)
3. Más de 30 observaciones, mejor 50 o más	500 meses
4. Primero cada serie, después la relación	Secciones 2–6 antes de la 8
5. Graficar con contexto	Figura 1, hitos históricos, atípicos con fecha y explicación
6. El correlograma manda; FAC gruesa o AR(3)–AR(4) $\Rightarrow$ dudar	FAC de $(1 - B^{12})x$, raíz AR de 1,012 en F2
7. Dickey–Fuller no es receta	ADF con 12, 24 y SBC rezagos; ADF frágil sobre $(1 - B^{12})x$
8. Testear estacionalidad; probar serie con y sin desestacionalizar	F de dummies y de cambio de patrón; modelo de la serie desestacionalizada
9. Cambios estructurales por subperíodos	Muestra desde 1985; modelos 1986–2007 vs. 2008–2026
10. Residuos ruido blanco no alcanza; parsimonia	Rejilla con SBC, sobreajuste, cuadrados, Jarque–Bera
11. Lo que se evalúa es el criterio	Sección 9: limitaciones dichas explícitamente
12. Software que muestre todo	R, con salidas en formato EViews (correlograma, Q, raíces, residuos)

4. Datos y muestra

Qué hice. Inicios sin desestacionalizar (HOUSTNSA, Census) y tasa fija a 30 años (MORTGAGE30US, Freddie Mac). La tasa es semanal: la paso a mensual con el promedio de las semanas del mes, que es lo que hace FRED. Muestra principal: 1985-01 a 2026-08.

Por qué la serie sin desestacionalizar. La serie desestacionalizada ya pasó por X-13, un filtro externo que no controlo. Si la modelo, estoy modelando la serie más el filtro. Con la serie original la estacionalidad se trata dentro del modelo con $(1 - B^{12})$ y un SMA, que es lo que enseña la materia. Igual la probé (regla 8; Sección 8.5).

Por qué desde 1985. El desvío de la variación mensual de la tasa es 0,58 pp en 1979–84 contra 0,23 pp en 1985–2007. Un modelo ARMA supone σ_a^2 constante. Mezclar los dos regímenes haría que el modelo promedie dos varianzas distintas, y los diagnósticos fallarían por eso y no por la dinámica.

¿Por qué no usar toda la serie desde 1971?

Porque el régimen de Volcker es un cambio estructural en la varianza de la tasa (2,6 veces), y la regla 9 pide trabajar por subperíodos. Ganar 14 años de datos no compensa violar el supuesto de varianza constante. Con 500 observaciones sobra muestra.

¿Por qué promedio y no el dato de fin de mes?

Los inicios son un flujo de todo el mes: las obras arrancan a lo largo del mes con la tasa vigente en cada semana. El promedio representa mejor la tasa que enfrentó el mes.

5. Transformación: por qué logaritmos *(Nota 6, Sec. 5.4)*

Qué hice. Para cada año calculé la mediana M_i y el rango R_i y regresé $\ln R_i$ sobre $\ln M_i$. Como contraste, el perfil de verosimilitud de Box–Cox.

Por qué (álgebra). Si el desvío crece con el nivel como $\sigma \propto \mu^{1-\lambda}$, la transformación $T(Y) = Y^{\lambda}$ lo estabiliza. Por el método delta, $\mathrm{Var}[T(Y)] \approx [T'(\mu)]^2\sigma^2 = \lambda^2\mu^{2(\lambda-1)}\sigma^2$, que es constante cuando $\sigma \propto \mu^{1-\lambda}$. El rango es proporcional al desvío, así que

$$\ln R_i = a + (1-\lambda)\ln M_i \quad \Longrightarrow \quad \hat{\lambda} = 1 - \hat{b}.$$

Inicios: $\hat{b} = 0{,}78 \Rightarrow \hat{\lambda} = 0{,}22$ (IC 95 %: $[0{,}00; 0{,}44]$). Tasa: $\hat{\lambda} = 0{,}31$ ($[-0{,}05; 0{,}67]$). Los dos intervalos contienen el 0 (logaritmo) y excluyen el 1 (no transformar).

El perfil de Box–Cox y el jacobiano. Para comparar verosimilitudes con distintos λ hay que sumar el jacobiano: si $z = T(y)$, la densidad de y es $f_z(T(y)) \cdot |T'(y)|$, y con $T(y) = 100(y^{\lambda} - 1)/\lambda$ queda $\ell_y(\lambda) = \ell_z(\lambda) + (\lambda - 1)\sum \ln y_t + \text{cte}$. Sin ese término se compararían verosimilitudes de variables distintas. El perfil tiene el máximo en $\lambda = 1/2$, pero también descarta $\lambda = 1$.

Por qué igual me quedo con el logaritmo. (i) Es lo que da el método del apunte. (ii) Las diferencias de $100 \ln$ son variaciones porcentuales y la relación se lee como elasticidad.

Si la verosimilitud prefiere raíz cuadrada, ¿por qué logaritmo?

Porque el criterio del apunte (rango–mediana) es compatible con el logaritmo y la interpretación es mucho más clara (porcentajes y elasticidades). El perfil de verosimilitud es sensible a las colas, como la caída de abril de 2020.

¿Por qué multiplicás el logaritmo por 100?

Solo por escala: $100\,\Delta \ln x_t \approx$ variación porcentual. Así $\hat{\sigma}_a = 8{,}25$ se lee directamente como "el error de pronóstico a un mes es de un 8 %". No cambia ningún test.

Idea clave

La transformación se decide *antes* que la diferenciación: diferenciar no corrige la heterocedasticidad. Primero se estabiliza la varianza, después se discuten las raíces unitarias.

6. Estacionalidad

Qué hice. Regresé Δx_t sobre 11 dummies mensuales centradas: F de estacionalidad fija. Después agregué la interacción mes × subperíodo (1985–2007 vs. 2008–2026): F de cambio de patrón.

Por qué dos tests. Hay dos tipos de estacionalidad, y cada uno se trata distinto:

- **Determinista**: el patrón es fijo, $x_t = \sum_j \delta_j D_{jt} + \ldots$ Se trata con dummies.
- **Estocástica**: hay raíces unitarias estacionales y el patrón *migra* con el tiempo. Se trata con $(1 - B^{12})$.

El primer F dice si hay estacionalidad ($F = 43{,}5$, $R^2 = 0{,}50$). El segundo dice de qué tipo es: si el patrón cambia entre subperíodos ($F = 4{,}13$, $p < 0{,}001$), no es fijo, así que es estocástica. La tasa no tiene estacionalidad ($p = 0{,}182$).

Álgebra de $(1 - B^{12})$. $1 - B^{12} = (1 - B)(1 + B + B^2 + \cdots + B^{11})$, y sus 12 raíces son las raíces duodécimas de la unidad, $z_k = e^{i2\pi k/12}$. Una es $z = 1$ (la raíz regular) y las otras 11 son estacionales *(Nota 6, Sec. 2.3)*. Por eso $(1 - B^{12})$ ya contiene un $(1 - B)$, y aplicar $(1 - B)(1 - B^{12})$ significa que hay *dos* raíces en $z = 1$.

¿Por qué dummies centradas?

Cada dummy es "mes j menos diciembre", así suman cero en el año y la constante sigue siendo el promedio anual. Además, con dummies centradas la distribución del estadístico τ del ADF no cambia (Dickey, Bell y Miller), y eso me deja usarlas dentro del ADF.

¿Por qué no hiciste HEGY?

Es el test específico de raíces estacionales, pero está fuera del programa (la Nota 6 lo menciona sin desarrollarlo). Lo reemplacé con evidencia indirecta: el F de cambio de patrón, la FAC de Δx en 12, 24 y 36 y la comparación de filtros por SBC.

7. Estacionariedad: correlogramas y Dickey–Fuller

7.1. Cómo leer los correlogramas *(Nota 6, Sec. 9)*

La banda. Bajo ruido blanco $\hat{\rho}_k \sim N(0, 1/T)$ (Bartlett) y $\hat{\phi}_{kk} \sim N(0, 1/T)$ (Quenouille), de ahí la banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T} \approx \pm 0{,}088$ con $T = 500$. Con 36 rezagos es esperable que 1 o 2 caigan afuera por azar; por eso se mira también el Q conjunto.

El Q de Ljung–Box. $Q_K = T(T+2)\sum_{k=1}^{K} \hat{\rho}_k^2/(T-k) \sim \chi^2_K$ bajo H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$. Sobre residuos de un modelo con k parámetros ARMA los grados de libertad son $K - k$. En la salida tipo EViews, "Prob" es el p-valor de ese Q acumulado hasta el rezago de la fila.

Por qué una raíz unitaria da una FAC que no cae. En una caminata aleatoria $\rho(Y_t, Y_{t-k}) = \sqrt{(t-k)/t} \to 1$ para todo k fijo *(Nota 6, Sec. 3.1)*. La FAC muestral parte cerca de 1 y decae casi linealmente, que es lo que se ve en el nivel de las dos series (0,93 y 0,99 en $k = 1$).

Los cuatro filtros de los inicios, uno por uno:

1. **Nivel:** decae lento y tiene picos en 12 y 24. Hay raíz regular y estacional.
2. $(1-B)x$**:** se va la persistencia de corto plazo, pero $\rho_{12} = 0{,}53$, $\rho_{24} = 0{,}48$, $\rho_{36} = 0{,}48$ no caen. Es la versión estacional del mismo patrón: una raíz unitaria en las frecuencias estacionales.
3. $(1-B^{12})x$**:** los picos estacionales desaparecen, pero la FAC es "gruesa" y cae despacio desde 0,77. Según la regla 6, falta la diferencia regular.
4. $(1-B)(1-B^{12})x$**:** solo quedan $\rho_1 = -0{,}39$, $\rho_{12} = -0{,}45$ y los "satélites" ρ_{11} y ρ_{13} positivos. Es la firma del modelo de líneas aéreas (Sección 8).

¿Cómo sé que no sobrediferencié?

Si una serie estacionaria se diferencia de más, aparece una raíz unitaria en el MA y $\rho_1 \to -0{,}5$. Por ejemplo, si $Y_t = \varepsilon_t$ y diferencio, $\Delta Y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$ tiene $\rho_1 = -1/2$ *(Nota 6, Sec. 2.6)*. Acá $\rho_1 = -0{,}39$ y $\hat{\theta} = 0{,}449$, lejos de 1. Para la parte estacional, ver la pregunta sobre Θ en la Sección 8.

7.2. Dickey–Fuller aumentado *(Nota 6, Sec. 4)*

La regresión.

$$\Delta x_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \gamma\, x_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} c_j\, \Delta x_{t-j} + \text{dummies} + e_t, \qquad H_0 : \gamma = 0 \text{ (raíz unitaria)}, \quad H_1 : \gamma < 0.$$

Sale de reparametrizar un AR$(p+1)$: $\gamma = \sum \phi_i - 1$, así que $\gamma = 0$ equivale a $\Phi(1) = 0$, una raíz en $z = 1$ *(Nota 6, Sec. 4.4)*. Los rezagos Δx_{t-j} están para que el residuo sea ruido blanco.

Por qué no se usa la t de Student. Bajo H_0, x_{t-1} es $I(1)$ y su varianza crece con t. La t de $\hat{\gamma}$ converge a un funcional del movimiento browniano, no a una normal. Por eso los valores críticos son los de Dickey–Fuller (más negativos) y por eso en la salida la columna "Prob." de la fila del nivel rezagado *no sirve*: el p-valor válido es el de arriba, "Prob.*" de MacKinnon.

Las tres variantes y el orden secuencial. τ (sin nada), τ_μ (constante), τ_τ (constante y tendencia), cada una con su tabla. Se arranca por la más general (τ_τ). Si la tendencia no es significativa se baja a τ_μ, porque incluir una tendencia que no está le quita potencia al test *(Nota 6, Sec. 4.3)*.

El esquema descendente (Dickey–Pantula) *(Nota 6, Sec. 4.5)*. Si hubiera dos raíces, el ADF sobre el nivel no es válido, porque supone que Δx es estacionaria. Por eso:

1. **Paso 1**: ADF sobre Δx (¿hay una segunda raíz?). Inicios: $-5{,}30$; tasa: $-5{,}66$, contra $-2{,}87$. Se rechaza: hay a lo sumo una raíz.
2. **Paso 2**: ADF sobre el nivel. Inicios: $\tau_\tau = -1{,}79$ ($p = 0{,}707$), tendencia con $t = 0{,}07$, así que bajo a $\tau_\mu = -1{,}86$ ($p = 0{,}352$). Tasa: $\tau_\mu = -1{,}98$ ($p = 0{,}298$). No se rechaza: hay una raíz. Las dos series son $I(1)$.

¿Cuántos rezagos? Said–Dickey: un ARIMA$(p, 1, q)$ se aproxima por un AR largo si $p^* \leq n^{1/3} \approx 8$ *(Nota 6, Sec. 4.6)*. Con datos mensuales estacionales tomé 12 (un año). Como sensibilidad, 24 rezagos y el p que minimiza el SBC: la conclusión no cambia.

Si el ADF sobre Δx rechaza, ¿no es estacionaria Δx? ¿Para qué diferenciás estacionalmente?

Porque el ADF solo mira la raíz $z = 1$: regresa $\Delta^2 x_t$ sobre Δx_{t-1}, y eso no ve las raíces estacionales $e^{i2\pi k/12}$ *(Nota 6, Sec. 2.3)*. Que rechace solo dice que no hay *otra* raíz en 1. Las raíces estacionales las muestran la FAC de Δx (picos en 12, 24 y 36 que no caen) y el F de cambio de patrón.

El ADF sobre $(1 - B^{12})x$ rechaza con 12 rezagos. ¿Por qué igual aplicás $(1 - B)$?

Porque el resultado es frágil: con el p que elige el SBC (14 rezagos) da $p = 0{,}055$. Y tres cosas apuntan para el otro lado: (i) la FAC de $(1 - B^{12})x$ es gruesa (regla 6); (ii) el mejor modelo sobre $(1 - B^{12})x$ necesita un AR(1) con raíz de módulo 1,012, o sea $\hat{\phi} \approx 0{,}99$, que es la raíz unitaria disfrazada (regla 6: "tener que poner un AR debería hacerte dudar"); (iii) la comparación por SBC da ganador al doble filtro. Es justo la regla 7: el DF no es una receta.

Idea clave

El ADF responde una sola pregunta: ¿hay una raíz en $z = 1$? Las raíces estacionales y la elección entre filtros las decide el correlograma, con el ADF como un elemento más.

7.3. Comparar filtros con el SBC

Qué hice. Para cuatro filtros (F1: $(1-B)$ con dummies; F2: $(1-B^{12})$; F2t: $(1-B^{12})$ con tendencia; F3: $(1-B)(1-B^{12})$) busqué el mejor ARMA admisible y comparé los SBC, todos sobre las mismas fechas (desde 1986-02).

Por qué se pueden comparar. Los cuatro son modelos para la *misma* variable x_t. Si $W_t = F(B)x_t$ con $F(0) = 1$, entonces $W_t = x_t +$ (combinación de valores pasados de x). Dados los valores iniciales, el paso de (x_t) a (W_t) es una transformación triangular con unos en la diagonal: su jacobiano es 1. La verosimilitud de W es la verosimilitud (condicional) de x, y los SBC son comparables. Es distinto de comparar $\ln y$ con y, donde sí hay que sumar el jacobiano. Resultado: F3 gana por 9,2 puntos frente a F2 y por 49,1 frente a las dummies.

¿Qué significa una diferencia de 9 puntos de SBC?

Por la convención usual, una diferencia menor a 2 es evidencia débil y conviene combinar o mirar otros criterios *(Nota 6, Sec. 11.5)*. Nueve puntos es una diferencia clara a favor del doble filtro.

8. Inicios: el modelo de líneas aéreas

8.1. El modelo y su FAC teórica (Nota 4)

$$W_t \equiv (1-B)(1-B^{12})x_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})a_t = a_t - \theta a_{t-1} - \Theta a_{t-12} + \theta\Theta\, a_{t-13}.$$

Es un MA(13) con solo dos parámetros libres. Su FAC se calcula como la de cualquier MA, multiplicando los coeficientes que coinciden:

$$\begin{aligned}
\gamma_0 &= \sigma^2(1+\theta^2+\Theta^2+\theta^2\Theta^2) = \sigma^2(1+\theta^2)(1+\Theta^2),\\
\gamma_1 &= \sigma^2[(-\theta)(1)+(-\Theta)(\theta\Theta)] = -\theta\sigma^2(1+\Theta^2) \;\Rightarrow\; \rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2},\\
\gamma_{12} &= \sigma^2[(-\Theta)(1)+(\theta\Theta)(-\theta)] = -\Theta\sigma^2(1+\theta^2) \;\Rightarrow\; \rho_{12} = \frac{-\Theta}{1+\Theta^2},\\
\gamma_{11} &= \gamma_{13} = \sigma^2\theta\Theta \;\Rightarrow\; \rho_{11} = \rho_{13} = \frac{\theta\Theta}{(1+\theta^2)(1+\Theta^2)},
\end{aligned}$$

y $\rho_k = 0$ para el resto. Con $\hat\theta = 0{,}449$ y $\hat\Theta = 0{,}838$: $\rho_1 = -0{,}37$ (empírica $-0{,}39$), $\rho_{12} = -0{,}49$ (empírica $-0{,}45$), $\rho_{11} = \rho_{13} = 0{,}18$ (empíricas 0,17 y 0,20). Los "satélites" positivos en 11 y 13 son la huella del producto $\theta\Theta$: por eso el modelo es *multiplicativo*.

Interpretación. θ: parte de cada sorpresa mensual se corrige al mes siguiente. $\Theta = 0{,}84$: el patrón estacional se mueve, pero despacio; cada año se ajusta un poco según la sorpresa del mismo mes del año anterior.

Por qué se llama de líneas aéreas. Box y Jenkins lo usaron con los pasajeros aéreos internacionales. Es el modelo estándar para series mensuales con tendencia estocástica y estacionalidad estocástica.

8.2. Identificación: la rejilla *(Nota 6, Sec. 7–8)*

Estimé los 48 ARMA$(p \le 3, q \le 2)(P \le 1, Q \le 1)_{12}$ sobre W_t. Un modelo es **admisible** si es estacionario (raíces AR fuera del círculo), invertible (raíces MA fuera) y sus residuos pasan Ljung–Box en 12, 24 y 36. Entre los admisibles (20) elijo el de menor SBC. El ganador coincide con lo que decía el correlograma. El segundo, ARMA(2,0)(0,1), tiene 3 parámetros y 3,4 puntos más de SBC: un AR(2) que imita al MA(1), con un parámetro de más (parsimonia, *(Nota 6, Sec. 7)*).

¿Por qué SBC y no AIC?

El SBC penaliza más ($\ln T \approx 6{,}2$ por parámetro contra 2) y es consistente: si el modelo verdadero es un ARMA finito, lo encuentra con probabilidad que tiende a 1. El AIC tiende a sobreparametrizar *(Nota 6, Sec. 8.3)*. Acá el AIC elige un modelo casi empatado (ARMA(2,0)), así que da lo mismo.

8.3. La salida: cómo se lee línea por línea

- **Dependent Variable: D(LHOUST,1,12)**: es $W_t = (1-B)(1-B^{12})\,100\ln x_t$. Las 13 primeras observaciones se pierden al diferenciar: la muestra arranca en 1986M02 y tiene 487

datos.

- **MA(1)** $= -0{,}4487$**, SMA(12)** $= -0{,}8384$: EViews y R escriben $(1+\theta B)$, las Notas escriben $(1-\theta B)$. Por eso en las Notas $\hat{\theta} = +0{,}449$ y $\hat{\Theta} = +0{,}838$. Errores estándar chicos (t de $-11{,}6$ y $-29{,}7$).
- **AO2020M04** $= -31{,}8$: el efecto del atípico, en unidades de 100 ln. En porcentaje: $e^{-0{,}318} - 1 = -27{,}3\,\%$.
- **R-squared 0,53**: la parte de la varianza de W_t que explica el modelo. Con series diferenciadas el R^2 es bajo por naturaleza y no es un criterio.
- **S.E. of regression** $\approx 8{,}3$: desvío del error a un paso, en %.
- **Akaike / Schwarz / Hannan–Quinn**: por observación, SC $= -2\ell/n + k \ln n/n$. Solo sirven para comparar modelos sobre la misma muestra.
- **Durbin–Watson 2,05**: cerca de 2, sin autocorrelación de orden 1 en los residuos. En un ARMA es informativo, pero el test formal es el Ljung–Box.
- **Jarque–Bera 4,0** $(p = 0{,}13)$: no se rechaza normalidad.
- **Inverted MA Roots**: las raíces de $\Theta(z) = 0$ invertidas, $1/z$. El modelo es invertible si todas tienen módulo < 1. Hay 0,45 (es $\hat{\theta}$) y doce raíces de módulo 0,985, que vienen de $1 - \Theta z^{12} = 0$, cuyas raíces cumplen $|z| = \Theta^{-1/12}$. Sus inversas tienen módulo $\Theta^{1/12} = 0{,}838^{1/12} = 0{,}985$, distribuidas en los 12 ángulos del círculo. Por eso aparecen 0,99, $-0{,}99$, $0{,}85 \pm 0{,}49i$, etc.

$\Theta = 0{,}84$ está cerca de 1. ¿No es una señal de sobrediferenciación estacional?

Si Θ fuera 1, el factor $(1-B^{12})$ de los dos lados se cancelaría: la estacionalidad sería determinista y bastarían dummies. Pero (i) el IC 95 % de $\hat{\Theta}$ es $0{,}838 \pm 1{,}96 \times 0{,}028 = [0{,}78;\ 0{,}89]$, que excluye el 1; (ii) el modelo con dummies (F1) pierde por 49,1 puntos de SBC; (iii) el patrón estacional cambia entre subperíodos. La estacionalidad es estocástica, aunque de movimiento lento.

¿Por qué un atípico aditivo y no una dummy cualquiera?

Un AO es un shock puntual que afecta solo ese mes: $x_t = \omega I_t^{2020.04} + N_t$, con N_t el ARIMA. Como hay que filtrar los dos lados, el regresor entra como $(1-B)(1-B^{12})I_t$, que vale 1, -1, -1 y 1 en 2020-04, 2020-05, 2021-04 y 2021-05. Hay contexto (cierre por COVID) y evidencia: sin el AO, ese mes es un residuo de $-5{,}1$ desvíos y Jarque–Bera pasa de 4 a 40. Modelarlo como intervención con dinámica es de la segunda parte.

8.4. Diagnóstico *(Nota 6, Sec. 10)*

- **Ljung–Box**: $p = 0{,}41$, 0,47, 0,53 (12, 24 y 36 rezagos, $K - 2$ gl). No queda autocorrelación.
- **Jarque–Bera**: 4,0 ($p = 0{,}133$): normalidad aceptable.
- **Sobreajuste** *(Nota 6, Sec. 10.4)*: agrego AR(1), MA(2), SAR(12) o SMA(24) de a uno. Ninguno es significativo ($|t| \leq 1{,}32$) y todos empeoran el SBC. El modelo no está subespecificado.
- **Ljung–Box sobre los cuadrados** ($p < 0{,}001$): hay heterocedasticidad condicional, con más volatilidad después de 2008. Es una limitación, y es exactamente lo que la regla 10 advierte: ruido blanco no alcanza.

¿Por qué los grados de libertad son $K-2$?

Porque los residuos salen de un modelo con 2 parámetros ARMA estimados (θ y Θ), y estimarlos "gasta" 2 grados de libertad del Q. El coeficiente del AO no cuenta: es un regresor, no un parámetro de la dinámica.

8.5. Estabilidad y serie desestacionalizada

Por subperíodos, $\hat{\theta}$ pasa de 0,49 a 0,42 y $\hat{\Theta}$ de 0,80 a 0,81: la *dinámica* es estable. Lo que cambia es $\hat{\sigma}$ (7,46 $\rightarrow$ 9,27): los shocks son más grandes después de 2008.

Serie desestacionalizada (regla 8). Su primera diferencia todavía tiene $\rho_{12} = -0{,}16$ y $\rho_{24} = -0{,}13$, y el mejor modelo admisible necesita términos estacionales ($ARMA(1,2)(1,1)_{12}$). Es un efecto conocido: la desestacionalización deja autocorrelación negativa en los rezagos estacionales. Desestacionalizar no me ahorra modelar la estacionalidad, y por eso uso la serie original.

Idea clave

Dos parámetros explican toda la dinámica de los inicios: θ (corrección mes a mes) y Θ (movimiento lento del patrón estacional). La FAC teórica que generan es la que se ve en los datos.

9. Tasa hipotecaria: ARIMA(0,1,1)

Qué hice. $y_t = 100\ln$ tasa, $I(1)$ sin estacionalidad. Sobre $(1-B)y_t$, rejilla ARMA($p \le 3, q \le 2$) con y sin constante. Gana:

$$(1-B)y_t = (1-\theta B)a_t, \qquad \hat{\theta} = -0{,}439, \text{ o sea } (1-B)y_t = a_t + 0{,}44\, a_{t-1}.$$

Cómo se lee. θ es *negativo* en la convención de las Notas, así que $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2) = +0{,}37$: los cambios de tasa tienen inercia de un mes (si sube este mes, tiende a seguir subiendo el que viene). La FAC empírica tiene un solo pico, $\rho_1 = 0{,}35$, y después se corta, como un MA(1) (Nota 4). La FACP alterna y decae, como corresponde a un MA.

Sin constante. Con constante habría una deriva: una tendencia determinista en el logaritmo de la tasa. La tasa pasó de 13 % a 6,7 % en 40 años, una caída de 0,13 % por mes en $100\ln$, chica frente a $\hat{\sigma} = 3{,}13$. El SBC la descarta (5,8 puntos peor).

Diagnóstico. Ljung–Box no rechaza ($p = 0{,}93,\ 0{,}32,\ 0{,}37$), el sobreajuste no agrega nada y $\hat{\theta}$ es igual en los dos subperíodos. Pero los residuos tienen colas pesadas (curtosis 6,0, Jarque–Bera 246) y volatilidad cambiante. Los residuos extremos tienen fecha y explicación:

- 2008-12: la Fed anuncia compras de hipotecas (MBS), y la tasa cae.
- 2013-06: *taper tantrum*, la Fed anuncia que va a reducir las compras y la tasa salta.
- 2022-04 y 2022-09: el ciclo de suba de tasas más rápido en 40 años.

Si los residuos no son normales, ¿sirve el modelo?

Para la media condicional (el pronóstico puntual) sí: máxima verosimilitud gaussiana sigue dando estimadores consistentes aunque los errores no sean normales (cuasi-máxima verosimilitud). Lo que se ve afectado son los intervalos de pronóstico, que quedan angostos en las colas. La solución (ARCH/GARCH o intervenciones en esas fechas) está fuera de la primera parte, y lo digo como limitación.

10. Pronóstico fuera de muestra *(Nota 5, Sec. 8–9)*

Diseño. Estimo con 1985–2017 y evalúo en 2018–2019 (antes del COVID). El origen es móvil: en cada uno de los 24 meses reestimo los parámetros y pronostico a 1, 3, 6 y 12 meses. El *orden* del modelo lo elegí solo con la muestra de estimación. Si lo eligiera mirando 2018–2019, la evaluación estaría contaminada (Nota 5, Sec. 9).

Las referencias tienen sentido porque están anidadas. El paseo aleatorio estacional es $(1 - B)(1 - B^{12})x_t = a_t$, es decir, el modelo de líneas aéreas con $\theta = \Theta = 0$. Su pronóstico es $f_{T,h} = x_T + (x_{T+h-12} - x_{T-12})$: "el último dato más la variación del año pasado". El ingenuo estacional es $(1-B^{12})x_t = a_t$: "igual que el mismo mes del año pasado". Ganarle a estas referencias muestra que estimar θ y Θ aporta.

Métricas.

- RMSE $= \sqrt{\frac{1}{N}\sum(Y - \hat{Y})^2}$ y MAE: en unidades de la serie (100 ln, o sea %).
- MAPE: error porcentual sobre el *nivel* (miles de viviendas). Se calcula en niveles y no sobre la serie centrada, porque dividir por valores cercanos a cero explota (Nota 5).
- U de Theil: entre 0 y 1, cuanto más bajo mejor.

Resultados. El modelo de líneas aéreas baja el RMSE del paseo aleatorio estacional un 19, 34, 31 y 31 % (a 1, 3, 6 y 12 meses). A 12 meses empata con el ingenuo estacional. El MAPE a un mes es 5,1 %.

¿Por qué el MA(1) de la tasa no le gana al paseo aleatorio a 12 meses?

Porque en un ARIMA(0,1,1) el pronóstico es $f_{t,1} = y_t - \theta a_t$ y después $f_{t,\ell} = f_{t,1}$ para todo $\ell \geq 2$: es plano. La única información extra respecto del paseo aleatorio es la del primer paso. Es la función de pronóstico eventual de un $I(1)$ *(Nota 6, Sec. 3.4)*.

¿Para qué el promedio de dos modelos?

Es la combinación de pronósticos de Bates–Granger *(Nota 6, Sec. 11)*. Combinar reduce el error si los errores de los modelos no están muy correlacionados. Acá F2 y F3 casi coinciden, así que combinar no agrega nada. Es un resultado en sí mismo.

11. La relación entre las series

11.1. La regresión espuria *(Nota 6, Sec. 3.3)*

En niveles, ln inicios sobre ln tasa da pendiente *positiva* (0,31, $t = 7{,}7$): más tasa, más inicios. Es absurdo económicamente y es el síntoma clásico de Granger–Newbold: dos series $I(1)$ que se mueven juntas por sus tendencias producen una t "significativa" sin relación real. La t no sigue una t de Student porque el residuo es $I(1)$.

La regla $R^2 > d_W$. Sin dummies: $R^2 = 0{,}107 < d_W = 0{,}149$, no dispara. Pero un d_W de 0,15 implica $\hat{\rho}_{e,1} \approx 1 - d_W/2 = 0{,}93$: residuos casi con raíz unitaria. Con dummies mensuales: $R^2 = 0{,}255 > d_W = 0{,}092$, dispara. Con las dos series filtradas igual, la pendiente pasa a ser negativa, no significativa en el mismo mes, y $d_W = 2{,}82$.

Si $R^2 < d_W$ sin dummies, ¿por qué decís que es espuria?

La regla es un síntoma suficiente, no una condición necesaria. Lo que importa es que d_W sea casi cero ($\hat{\rho} \approx 0{,}93$), el signo absurdo, y que al filtrar las dos series la relación desaparezca en el mismo mes. Agregando las dummies, que no deberían cambiar nada importante, la regla sí se cumple.

11.2. Correlación cruzada de innovaciones y test de Haugh

Idea. No puedo correlacionar las series en niveles ni en diferencias, porque la autocorrelación propia de cada una genera correlaciones cruzadas espurias. Uso las *innovaciones* $\hat{a}_t$ de cada modelo univariado, que son ruido blanco: si las series son independientes, $r_k \sim N(0, 1/n)$ para todo k, con banda $\pm 0{,}089$.

Haugh. $S = n \sum_{k=-M}^{M} r_k^2 \sim \chi^2_{2M+1}$ bajo independencia. Con $M = 6$: $p < 0{,}001$, no son independientes. Separo por dirección, con $r_k = \text{corr}(\hat{a}_t^{\text{tasa}}, \hat{a}_{t+k}^{\text{inicios}})$:

- $k \geq 0$ (la tasa anticipa a los inicios): $p = 0{,}147$ en toda la muestra; $p = 0{,}047$ en 1986–2007.
- $k < 0$ (los inicios anticipan a la tasa): $p = 0{,}014$.

Lectura: hay retroalimentación. Cuando la construcción sorprende para arriba, la tasa sube después, porque la Fed y el mercado leen la actividad. Después de 2008 la dirección tasa $\rightarrow$ inicios se pierde: la tasa la manejan las compras de la Fed.

¿Esto invalida que la tasa sea la causa?

No invalida el mecanismo, pero sí el supuesto de exogeneidad estricta que pide la función de transferencia ("X exógena, sin retroalimentación", segunda parte). Las salidas son: (i) restringirse a 1986–2007, donde la dirección tasa $\rightarrow$ inicios es la significativa; (ii) usar como causa el bono a 10 años, que depende menos de la vivienda. Es la limitación principal del par, y la digo yo antes de que me la pregunten.

11.3. Rezagos distribuidos con el mismo filtro

El argumento. Si la relación verdadera es $x_t = v(B)y_t + n_t$, como $F(B)$ y $v(B)$ son polinomios en B, conmutan:

$$F(B)x_t = F(B)v(B)y_t + F(B)n_t = v(B)\,[F(B)y_t] + F(B)n_t.$$

Filtrar las dos series con el mismo $F(B) = (1-B)(1-B^{12})$ deja intacta la respuesta $v(B)$ y vuelve estacionarias a las dos series. Por eso no es espuria. Estimo $v_0, \ldots, v_{12}$ por MCO.

Lectura. Como las dos series están en $100\ln$, los v_j son elasticidades. La respuesta acumulada $\sum_{j \leq k} v_j$ es $-0{,}35$ (ee 0,20) a 3 meses y $-0{,}54$ (ee 0,33) a 12 meses.

De elasticidad a puntos porcentuales. Una suba de 1 pp desde 6,67 % es un cambio de $100\ln(7{,}67/6{,}67) = 14{,}0\,\%$ en la tasa. Efecto: $-0{,}54 \times 14{,}0 \approx -7{,}6\,\%$ de inicios a un año. El IC 95 % es $(-0{,}54 \pm 1{,}96 \times 0{,}33) \times 14 \approx [-17;\ 2]\,\%$: el signo es el esperado, pero no se puede descartar cero.

¿Por qué los errores estándar son "orientativos"?

Porque el ruido filtrado $F(B)n_t$ no es ruido blanco: si n_t era estacionario, al diferenciarlo queda sobrediferenciado, con estructura MA. Eso se ve en $d_W = 2{,}84$, lejos de 2, que indica autocorrelación negativa. MCO sigue siendo insesgado, pero sus errores estándar están mal. La estimación correcta es la función de transferencia, que modela n_t como un ARMA (segunda parte).

Idea clave

En niveles la relación es espuria y con el signo equivocado. Bien filtrada aparece una elasticidad negativa de alrededor de $-0{,}5$ a un año, imprecisa, y con retroalimentación que hay que tratar en la segunda parte.

12. El código: qué hace y decisiones técnicas

Software. Todo está hecho en R (software libre, regla 12). Las salidas "tipo EViews" son tablas que armé con el formato de EViews para que se lean igual; **no las generó EViews**. Hay que decirlo si se pregunta.

Script	Qué hace
`R/funciones.R`	Herramientas comunes: datos, ADF (`adf`), correlograma con Q (`correlograma`), estimación ARMA (`ajustar`), diagnóstico, rejilla de identificación, sobreajuste y el dibujo de las salidas.
`01_datos.R`	Lee los CSV de FRED, pasa la tasa semanal a mensual y controla huecos.
`02_exploracion.R`	Gráficos con contexto, volatilidad por período, rango–mediana, perfil de Box–Cox, tests F de estacionalidad.
`03_estacionariedad.R`	Correlogramas por filtro y todos los ADF.
`04_inicios.R`	Filtros rivales, rejilla, modelo final, diagnóstico, estabilidad, serie desestacionalizada.
`05_tasa.R`	Lo mismo para la tasa.
`06_pronostico.R`	Evaluación con origen móvil y pronóstico hacia adelante.
`07_relacion.R`	Regresión espuria, correlación cruzada, Haugh, rezagos distribuidos.

Decisiones técnicas que me pueden preguntar:

- **Estimación**: máxima verosimilitud exacta (`stats::arima`) sobre la serie ya filtrada W_t, sin constante en el doble filtro. Es lo mismo que estimar ARIMA$(0,1,1)(0,1,1)_{12}$ sobre el nivel.
- **Errores estándar**: R usa el hessiano numérico. EViews por defecto usa el producto externo de gradientes (OPG), así que los errores estándar podrían diferir un poco en EViews. Los coeficientes no cambian.
- **Criterios**: en las salidas, por observación, como EViews $(-2\ell/n + k \ln n/n)$. En las comparaciones uso las diferencias de SBC totales; el ranking es el mismo.
- **p-valores del ADF**: de MacKinnon, con el paquete `urca`. Son los mismos que reporta EViews.
- **Signo del MA**: R y EViews usan $1 + \theta B$; las Notas, $1 - \theta B$. En el texto del informe todo está con la convención de las Notas.
- **Reproducibilidad**: `Rscript 00_correr_todo.R` rehace todo, y los números del informe se escriben solos en `salidas/tablas/valores_XX.tex`.

13. Hoja de números para saber de memoria

Muestra	1985-01 a 2026-08, 500 meses
Volatilidad de la tasa: Volcker / 1985–2007	0,58 / 0,23 pp
$\hat{\lambda}$ rango–mediana: inicios / tasa	0,22 / 0,31
F estacionalidad / cambio de patrón (inicios)	43,5 / 4,13
ADF nivel inicios (τ_μ) / tasa (τ_μ)	$-1{,}86$ / $-1{,}98$ (VC $-2{,}87$)
ADF sobre la diferencia: inicios / tasa	$-5{,}30$ / $-5{,}66$
Modelo de los inicios: $\hat{\theta}$ / $\hat{\Theta}$ / $\hat{\sigma}$	0,449 / 0,838 / 8,25 %
Atípico abril 2020	$-31{,}8$ ($-27{,}3$ %)
Ljung–Box residuos de los inicios (12/24/36)	0,41 / 0,47 / 0,53
Modelo de la tasa: $\hat{\theta}$ / $\hat{\sigma}$	$-0{,}439$ / 3,13 %
SBC: F3 le gana a F2 / F1 por	9,2 / 49,1 puntos
Pronóstico: mejora sobre el paseo aleatorio estacional (h=1/3/6/12)	19/34/31/31 %
Regresión en niveles: pendiente / R^2 / d_W	0,31 / 0,107 / 0,149
Haugh $M = 6$ / solo $k \geq 0$ / solo $k < 0$	$< 0{,}001$ / 0,147 / 0,014
Elasticidad a 12 meses (ee)	$-0{,}54$ (0,33)
Efecto de +1 pp a 12 meses (IC 95 %)	$-7{,}6$ % ($[-17; 2]$ %)